

알밥

알고 먹이는 밥그릇

v1.0 · MVP 기획서 · 반려동물 사료 성분 등록·검색 서비스

1. 서비스 개요

- 문제의식: 사람들이 반려동물 사료를 고를 때 성분을 보고 싶어하지만, 대부분 출처 불분명한 "떠도는 리스트"에 의존하고 있음
- 해결 방향: 화해(성분 분석 앱) 모델을 참고해, 사용자가 직접 사료 성분표를 촬영·등록하고 서로 공유하는 구조
- 핵심 차별점: 성분 입력을 "자판 타이핑"이 아니라 "사진 촬영 → 자동 인식 → 터치 편집"으로 최소화

2. MVP 기능 (1.0)

2.1 사료 등록

- 성분표 사진 촬영/업로드 (모바일 브라우저 카메라 input 지원)
- Tesseract.js로 이미지 → 텍스트 추출 (OCR)
- 자체 파싱 로직으로 텍스트 → 성분 태그 리스트 자동 생성
- 사용자가 태그 확인 후 터치로 수정/삭제, 필요한 태그만 추가
- 제품명/브랜드/사진 등 기본 정보 입력
- 등록 완료 (Create)

2.2 사료 조회

- 제품 목록 보기
- 제품 상세 페이지 (성분 리스트, 등록 사진, 리뷰 표시)
- 이름/브랜드/성분 기준 검색

2.3 사료 수정/삭제

- 등록한 제품 정보 수정 (Update)
- 등록한 제품 삭제 (Delete)

2.4 리뷰

- 제품별 리뷰 작성 (별점 + 텍스트)
- 리뷰 목록 조회
- 본인 리뷰 수정/삭제

2.5 데이터 모델 (핵심 CRUD 대상)

- products (제품): 이름, 브랜드, 사진, user_id(작성자 식별용, 로그인 없이도 임시 ID로 채움)
- ingredients (성분 마스터): 성분명
- product_ingredients (다대다 연결 테이블): product_id, ingredient_id
- reviews (리뷰): product_id, user_id, 별점, 텍스트

※ 안전성 판단(이 성분이 위험한지 여부)은 MVP 범위에서 제외. 순수 등록/검색/리뷰 CRUD에 집중.

3. 차후 업데이트 (2.0 이후)

- 로그인/인증: Supabase Auth 도입, 기존 user_id 필드에 실 사용자 ID 매핑
- OCR 정확도 개선: Tesseract.js 인식률이 낮을 경우 Naver Clova OCR로 교체 검토
- 성분 기반 필터 검색: 특정 성분이 포함/제외된 사료만 필터링
- 즐거찾기/찜 기능
- 알러지 성분 알림: 내 반려동물의 알러지 성분 등록 후 해당 성분 포함 사료 경고
- 마이페이지: 내가 등록한 제품, 내가 쓴 리뷰 모아보기
- 제품 비교 기능: 두 개 이상 사료 성분 나란히 비교

4. 기술 스택

영역	선택	비고
프레임워크	Next.js (App Router) + TypeScript	
스타일링	Tailwind CSS	
UI 컴포넌트	shadcn/ui	CRUD 폼/다이얼로그 빠르게 구성
DB	Supabase (Postgres)	이미지 저장(Storage), 추후 Auth까지 확장
ORM (선택)	Prisma	다대다 관계 스키마 관리, 생략하고 Supabase client로만 가도 무방
OCR	Tesseract.js	무료, 외부 API 키 불필요
폼/검증	react-hook-form + zod	
배포	Vercel	

5. 초기 데이터 대응

- 서비스 시연 시 빈 화면 방지를 위해 더미 사료 데이터 시드(seed) 준비 필요
- 브랜드/성분 마스터 데이터 일부 미리 입력해두는 것 권장

6. 리스크 및 결정 사항 요약

- OCR 인식률이 낮을 수 있음 → 사용자 터치 편집으로 보정하는 구조라 완벽한 정확도는 불필요
- 인증 없이 시작하되 DB 스키마에는 처음부터 user_id 필드를 마련해 향후 확장 용이하게 설계
- 성분 안전성 판단 로직은 의도적으로 MVP에서 제외 (범위 관리)